সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 5.3: সমীকরণ

অধ্যায় ৫: সমীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\sqrt[3]{(x-1)} = 1$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 4

(গ) 2 (ঘ) 0

২. $\sqrt[3]{(x-4)} = -1$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) −5 (খ) 3

(গ) 5 (ঘ) 4

৩. $\sqrt{(2x-3)} = 5$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 25 (খ) 4

(গ) 14 (ঘ) 15

৪. $\sqrt{(x-8)} = 9$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 17 (খ) 90

(গ) 73 (ঘ) 89

৫. $\sqrt[3]{(x-6)} = 3$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 34 (খ) 33

(গ) 21 (ঘ) 15

৬. $\sqrt{(x-6)} = 9$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 87 (খ) 15

(গ) 88 (ঘ) 75

৭. $\sqrt{(5x+5)} = \sqrt{(2x+11)}$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 3 (ঘ) 4

৮. $\sqrt{(x+1)} = 3$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 2

(গ) 10 (ঘ) 9

৯. $\sqrt{(x+5)} = \sqrt{(5x-39)}$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) 10

(গ) 11 (ঘ) 12

১০. $\sqrt{(x-1)} = 3$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 10

(গ) 11 (ঘ) 4

১১. করণী সমীকরণ সমাধানের পর মূল যাচাই করা হয় কেন? (সহজ)

(ক) মূল সবসময় ঋণাত্মক হয় বলে (খ) নিশ্চায়ক শূন্য হয় বলে

(গ) বর্গ করার ফলে অতিরিক্ত (অবাঞ্ছিত) মূল আসতে পারে (ঘ) সমীকরণ জটিল হয় বলে

১২. $\sqrt{(3x+2)} = \sqrt{(4x-6)}$ হলে x = কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) 8

(গ) 7 (ঘ) 9

১৩. $\sqrt{(x^2+19)} = x+1$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 10

(গ) 9 (ঘ) 8

১৪. $\sqrt{(x)} = x-2$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 4$ (খ) $x = 5$

(গ) $x = 4, 1$ (ঘ) $x = 1$

১৫. $\sqrt{(x+45)} - \sqrt{x} = 5$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 45

(গ) 2 (ঘ) 9

১৬. $\sqrt{(x+7)} + \sqrt{x} = 7$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 9

(গ) 10 (ঘ) 3

১৭. $\sqrt{(x+17)} - \sqrt{x} = 1$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 8

(গ) 65 (ঘ) 17

১৮. $\sqrt{(x+27)} - \sqrt{x} = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 12

(গ) 27 (ঘ) 3

১৯. $x + \sqrt{x} = 12$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 9

(গ) 3 (ঘ) 16

২০. $\sqrt{(x^2+27)} = x+3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 6

(গ) 3 (ঘ) 27

২১. $\sqrt{(x^2+56)} = x+4$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 9 (ঘ) 56

২২. $\sqrt{(x+3)} + \sqrt{x} = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 4

২৩. $\sqrt{(x+42)} = x$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 7$ (খ) $x = 7, -6$

(গ) $x = -6$ (ঘ) $x = 8$

২৪. $\sqrt{(x+24)} + \sqrt{x} = 6$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 24

(গ) 2 (ঘ) 25

২৫. $\sqrt{(x+1)} = x - 1$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 3$ (খ) $x = 3, 0$

(গ) $x = 4$ (ঘ) $x = 0$

২৬. $\sqrt{(x^2 + 15)} = x + 1$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 15

(গ) 7 (ঘ) 8

২৭. $\sqrt{(x + 90)} = x$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 11$ (খ) $x = -9$

(গ) $x = 10, -9$ (ঘ) $x = 10$

২৮. $\sqrt{(x + 15)} - \sqrt{x} = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 15

(গ) 1 (ঘ) 4

২৯. $\sqrt{(x + 85)} - \sqrt{x} = 5$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 41 (খ) 36

(গ) 6 (ঘ) 85

৩০. $\sqrt{(x^2 + 44)} = x + 2$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 10 (খ) 9

(গ) 12 (ঘ) 44

৩১. $\sqrt{(x + 18)} = x - 2$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x = 7, -2$ (খ) $x = 8$

(গ) $x = 7$ (ঘ) $x = -2$

৩২. $x + \sqrt{x} = 72$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 8

(গ) 81 (ঘ) 72

৩৩. $\sqrt{(x/(1-x))} + \sqrt{((1-x)/x)} = 29/10$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = 5/7, 2/7$ (খ) $x = 5/2, 2/5$

(গ) $x = 4/29, 25/29$ (ঘ) $x = 25/29$

৩৪. $\sqrt{(x/(1-x))} + \sqrt{((1-x)/x)} = 34/15$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = 9/34, 25/34$ (খ) $x = 3/8, 5/8$

(গ) $x = 9/34$ (ঘ) $x = 3/5, 5/3$

৩৫. $\sqrt{(x + 12)} - \sqrt{(x - 3)} = 1$ সমীকরণের সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $x = 53$ (খ) $x = 52$

(গ) $x = 64$ (ঘ) $x = 49$

৩৬. $\sqrt{(x + 25)} + \sqrt{(x + 36)} = 11$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 11 (ঘ) 30

৩৭. $\sqrt{(x/(1-x))} + \sqrt{((1-x)/x)} = 26/5$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = 5/6, 1/6$ (খ) $x = 5, 1/5$

(গ) $x = 1/26, 25/26$ (ঘ) $x = 25/26$

৩৮. $\sqrt{(x/(1-x))} + \sqrt{((1-x)/x)} = 13/6$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = 9/13$ (খ) $x = 4/13, 9/13$

(গ) $x = 3/5, 2/5$ (ঘ) $x = 3/2, 2/3$

৩৯. $\sqrt{(x + 3)} + \sqrt{(x + 15)} = 6$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) 12 (ঘ) 8

৪০. $\sqrt{(x/(1-x))} + \sqrt{((1-x)/x)} = 17/4$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) $x = 1/5, 4/5$ (খ) $x = 1/4, 4$

(গ) $x = 1/17, 16/17$ (ঘ) $x = 1/17$

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. খ	৮. ক	৯. গ	১০. খ
১১. গ	১২. খ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. খ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. খ	২০. গ
২১. খ	২২. খ	২৩. ক	২৪. ক	২৫. ক	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. ক
৩১. গ	৩২. ক	৩৩. গ	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. ক	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 2 — $x - 1 = (1)^3 = 1$।

২. (খ) 3 — $x - 4 = (-1)^3 = -1$।

৩. (গ) 14 — $2x - 3 = 25 \Rightarrow x = 14$।

৪. (ঘ) 89 — $x - 8 = 81 \Rightarrow x = 89$।

৫. (খ) 33 — $x - 6 = (3)^3 = 27$।

৬. (ক) 87 — $x - 6 = 81 \Rightarrow x = 87$।

৭. (খ) 2 — $5x + 5 = 2x + 11 \Rightarrow x = 2$।

৮. (ক) 8 — $x + 1 = 9 \Rightarrow x = 8$।

৯. (গ) 11 — $1x + 5 = 5x - 39 \Rightarrow x = 11$।

১০. (খ) 10 — $x - 1 = 9 \Rightarrow x = 10$।

১১. (গ) বর্গ করার ফলে অতিরিক্ত (অবাঞ্ছিত) মূল আসতে পারে — বর্গ করলে নতুন মূল যুক্ত হতে পারে।

১২. (খ) 8 — $3x + 2 = 4x - 6 \Rightarrow x = 8$।

১৩. (গ) 9 — $x^2 + 19 = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow x = 9$।

১৪. (ক) x = 4 — বর্গ করে $x = 4$ বা 1; যাচাই করলে $x = 1$ গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫. (ক) 4 — $\sqrt{(x + 45)} = \sqrt{x} + 5$; বর্গ করে $2{\cdot}5\sqrt{x} = 20 \Rightarrow \sqrt{x} = 2$।

১৬. (খ) 9 — $\sqrt{(x + 7)} = 7 - \sqrt{x}$; বর্গ করে $\sqrt{x} = 3 \Rightarrow x = 9$।

১৭. (ক) 64 — $\sqrt{(x + 17)} = \sqrt{x} + 1$; বর্গ করে $2{\cdot}1\sqrt{x} = 16 \Rightarrow \sqrt{x} = 8$।

১৮. (ক) 9 — $\sqrt{(x + 27)} = \sqrt{x} + 3$; বর্গ করে $2{\cdot}3\sqrt{x} = 18 \Rightarrow \sqrt{x} = 3$।

১৯. (খ) 9 — $\sqrt{x} = y$ ধরে $y^2 + y - 12 = 0 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow x = 9$।

২০. (গ) 3 — $x^2 + 27 = x^2 + 6x + 9 \Rightarrow x = 3$।

২১. (খ) 5 — $x^2 + 56 = x^2 + 8x + 16 \Rightarrow x = 5$।

২২. (খ) 1 — $\sqrt{(x + 3)} = 3 - \sqrt{x}$; বর্গ করে $\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$।

২৩. (ক) x = 7 — বর্গ করে $x = 7$ বা -6; যাচাই করলে $x = -6$ গ্রহণযোগ্য নয়।

২৪. (ক) 1 — $\sqrt{(x + 24)} = 6 - \sqrt{x}$; বর্গ করে $\sqrt{x} = 1 \Rightarrow x = 1$।

২৫. (ক) x = 3 — বর্গ করে $x = 3$ বা 0; যাচাই করলে $x = 0$ গ্রহণযোগ্য নয়।

২৬. (গ) 7 — $x^2 + 15 = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow x = 7$।

২৭. (ঘ) x = 10 — বর্গ করে $x = 10$ বা -9; যাচাই করলে $x = -9$ গ্রহণযোগ্য নয়।

২৮. (গ) 1 — $\sqrt{(x + 15)} = \sqrt{x} + 3$; বর্গ করে $2{\cdot}3\sqrt{x} = 6 \Rightarrow \sqrt{x} = 1$।

২৯. (খ) 36 — $\sqrt{(x + 85)} = \sqrt{x} + 5$; বর্গ করে $2{\cdot}5\sqrt{x} = 60 \Rightarrow \sqrt{x} = 6$।

৩০. (ক) 10 — $x^2 + 44 = x^2 + 4x + 4 \Rightarrow x = 10$।

৩১. (গ) x = 7 — বর্গ করে $x = 7$ বা -2; যাচাই করলে $x = -2$ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩২. (ক) 64 — $\sqrt{x} = y$ ধরে $y^2 + y - 72 = 0 \Rightarrow y = 8 \Rightarrow x = 64$।

৩৩. (গ) x = 4/29, 25/29 — $t = \sqrt{(x/(1 - x))}$ ধরে $t + 1/t = 29/10 \Rightarrow t = 5/2$ বা $2/5$।

৩৪. (ক) x = 9/34, 25/34 — $t = \sqrt{(x/(1 - x))}$ ধরে $t + 1/t = 34/15 \Rightarrow t = 3/5$ বা $5/3$।

৩৫. (খ) x = 52 — $\sqrt{(x - 3)} = y$ ধরলে $\sqrt{(y^2 + 15)} = y + 1 \Rightarrow y = 7 \Rightarrow x = 52$।

৩৬. (খ) 0 — $x = 0$ বসালে $\sqrt{25} + \sqrt{36} = 11$।

৩৭. (গ) x = 1/26, 25/26 — $t = \sqrt{(x/(1 - x))}$ ধরে $t + 1/t = 26/5 \Rightarrow t = 5/1$ বা $1/5$।

৩৮. (খ) x = 4/13, 9/13 — $t = \sqrt{(x/(1 - x))}$ ধরে $t + 1/t = 13/6 \Rightarrow t = 3/2$ বা $2/3$।

৩৯. (ক) 1 — $x = 1$ বসালে $\sqrt{4} + \sqrt{16} = 6$।

৪০. (গ) x = 1/17, 16/17 — $t = \sqrt{(x/(1 - x))}$ ধরে $t + 1/t = 17/4 \Rightarrow t = 1/4$ বা $4/1$।